11S2224 - Human-Computer Interaction

User Psychology, Emotional Design and Affordance

Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.

ranty.siahaan@del.ac.id

Outline

01

Mengapa Psikologi Pengguna Penting?

Mental models, cognitive load, dan bagaimana otak bekerja saat pakai UI

02

Prinsip Psikologi Kognitif

Gestalt, Hick's Law, Fitts' Law, Jakob's Law, dengan contoh aplikasi

03

Emotional Design

3 level Norman, 4 pleasure Tiger dan Jordan, kenapa kita suka atau benci sebuah produk

04

Affordance and Signifier

Perceptible, hidden, false affordance, dan cara mendesain yang tidak membingungkan

05

Strategi UX Berbasis Psikologi

Feedback, error prevention, dan tips praktis untuk proyek kalian

BAGIAN 1

Mengapa Psikologi Pengguna Penting dalam HCI?

Kenapa Psikologi Pengguna = Kunci Desain yang Baik?

Bagaimana Pengguna Berpikir

Cognitive Load Theory, *Gestalt*, *Fitts' Law* membantu desain yang lebih intuitif

Mencegah Frustrasi

Desain yang tidak sesuai mental model pengguna → bingung dan meninggalkan aplikasi

User-Centered Design

HCI menekankan teknologi harus menyesuaikan pengguna, bukan sebaliknya

Relevan di Industri

Developer wajib komunikasi dengan *UX designer*, *emotional* dan *persuasive design* penting pada *e-commerce* dan media sosial

BAGIAN 2

Prinsip Psikologi Kognitif dalam Desain UI/UX

Mental Models - Desain yang Familiar Lebih Mudah Digunakan

Norman, 2013

Apa itu Mental Model?

Gambaran mental pengguna tentang bagaimana sistem bekerja, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika desain sesuai mental model **maka** lebih mudah dipelajari dan digunakan.

Contoh

Ikon disket untuk Save - generasi sekarang tidak kenal *floppy disk*, tapi semua tahu artinya Save.
Ikon tempat sampah - langsung diasosiasikan dengan *Delete* tanpa instruksi.

WhatsApp

Ikon telepon hijau = call, ikon teks = chat. Sama di seluruh dunia karena sudah jadi konvensi.

E-commerce

Keranjang belanja di kanan atas. Pengguna tidak perlu instruksi, sudah jadi mental model global.

Settings

Ikon roda gigi untuk pengaturan dipakai di hampir semua sistem, Android, iOS, Windows, Mac.

Cognitive Load - Jangan Paksa Otak Bekerja Keras

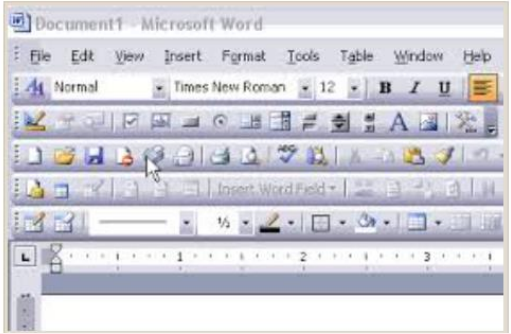
Shneiderman et al., 2016

Cognitive Load = beban mental pengguna saat memproses informasi. Semakin kompleks antarmuka, semakin besar beban yang harus ditanggung. **Tujuan desain intuitif adalah** minimalisasi beban kognitif.

✗ Desain Buruk (Beban Tinggi)

Microsoft Word 2003 toolbar:

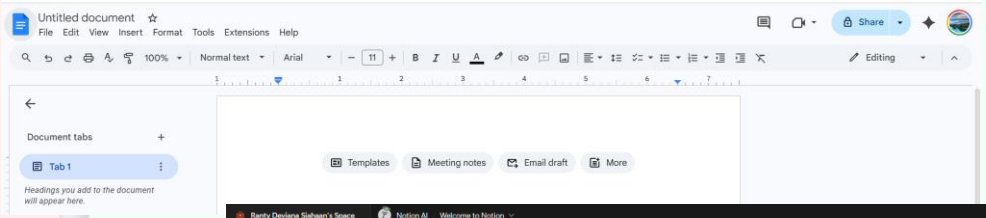
- 20+ toolbar rows, ratusan tombol visible
- Pengguna harus scan semua opsi
- Tidak ada hierarki visual yang jelas
- Hasil: pengguna frustasi dan sering menekan Undo

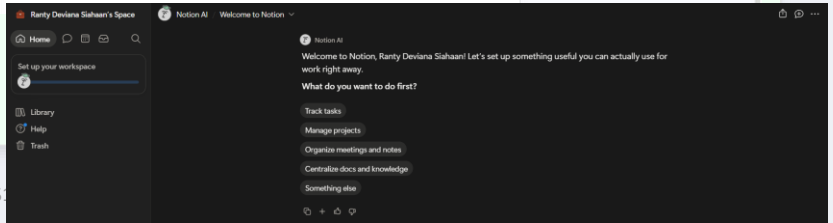


✓ Desain Baik (Beban Rendah)

Notion / Google Docs:

- Toolbar muncul hanya saat teks diseleksi
- Kontekstual → hanya opsi yang relevan
- Whitespace yang cukup → mata tidak lelah
- Ikon dengan label → tidak perlu menghafal





Prinsip *Gestalt* - Bagaimana Otak Mengelompokkan Visual

Preece et al., 2019

1 *Proximity*

Elemen berdekatan = satu kelompok

Contoh: Sidebar menu *e-learning*: Materi, Tugas, Nilai dikelompokkan, bukan acak

2 *Similarity*

Elemen serupa = fungsi serupa

Contoh: Semua tombol biru di Trello = *action items*. Tombol merah = *danger/delete*

3 *Closure*

Otak melengkapi bentuk yang tidak lengkap

Contoh: Ikon search (🔍) hanya outline lingkaran dan garis, tapi kita langsung mengerti

4 *Continuity*

Mata mengikuti jalur yang paling mulus

Contoh: Breadcrumb: Beranda > Produk > Elektronik > Samsung Galaxy, alur linear, mudah diikuti

Detail:
https://apipuro.del.ac.id/v1/file/f02ac7b2317bce5a36c5a03ce766b623

Hick’s Law and Fitts’ Law - Dua Hukum Kecepatan Pengguna

Hick’s Law

Semakin banyak pilihan, semakin lama waktu memilih.
Formula: $T = b \log_2(n + 1)$
(Nielsen, 1993)

Netflix:

Awalnya ratusan kategori di beranda → terlalu lambat. Sekarang: 5 tab utama (Home, TV Shows, Movies, New dan Popular, My List). Pengguna 40% lebih cepat memilih konten.

McDonald’s Kiosk:

Menu dibagi kategori (Burger, Ayam, Minuman) bukan 200 item sekaligus. Antrian lebih cepat dan pesanan lebih tepat.

Fitts’ Law

Semakin dekat dan besar target, semakin cepat pengguna berinteraksi.
(Shneiderman et al., 2016)

Tombol di aplikasi mobile:

Tombol “Beli Sekarang” di Tokopedia/Shopee sengaja besar (min 44×44px per Apple HIG) dan kontras, mudah ditekan dengan jempol bahkan oleh lansia.

Mac OS Dock:

Aplikasi di tepi layar mudah dicapai karena kursor berhenti di tepi, efektif meski target di pojok. Ini juga alasan tombol Close/Maximize di pojok kiri atas macOS.

Jakob’s Law - Pengguna Membawa Ekspektasi dari Pengalaman Lama

Nielsen Norman Group

“Pengguna menghabiskan sebagian besar waktu mereka di produk lain. Mereka berharap sistem Anda bekerja seperti yang sudah mereka kenal.”

Semua E-commerce

Keranjang belanja di pojok kanan atas

Lazada, Tokopedia, Shopee, Amazon, semua sama. Jika Anda pindahkan ke bawah, pengguna akan kebingungan meski ada label.

Search Bar

Pencarian selalu di atas, tengah atau kanan

Google, YouTube, Tokopedia, Twitter, pengguna tidak perlu belajar ulang cara mencari di setiap platform baru.

Hamburger Menu

3 garis horizontal = menu navigasi mobile

Sudah jadi konvensi global sejak 2013. Pengguna tahu tanpa label “MENU”.

BAGIAN 3

Emotional Design
Kenapa Kita Suka atau Benci Produk?

Emotional Design - 3 Level Pemrosesan Emosi (Norman, 2004)

Model Norman (2004)

1. *Visceral*

Reaksi instan terhadap tampilan, warna, tekstur produk. Sebelum pengguna memakai, sekadar melihat saja sudah menimbulkan emosi.

2. *Behavioral*

Pengalaman saat menggunakan produk, seberapa mudah, responsif, efisien. Apakah produk “terasa enak” dipakai?

3. *Reflective*

Emosi jangka panjang, kenangan, identitas, nilai. “Produk ini bagian dari siapa saya.” Paling kompleks dan bertahan lama.

Contoh pada Apple iPhone

Visceral

Desain unibody aluminium, layar OLED tanpa bezel, pengguna merasa premium hanya dengan melihat di etalase toko. Banyak orang bilang “cantik” sebelum memakainya.

Behavioral

Animasi transisi yang halus, haptic feedback yang presisi, Face ID yang mulus. Setiap interaksi terasa “enak” dan responsive, pengguna tidak frustrasi.

Reflective

“Saya pakai iPhone karena saya creative professional.” Kepemilikan iPhone menjadi bagian identitas. Pengguna setia meski harga lebih mahal dari kompetitor.

4 Tipe Kesenangan Pengguna (Tiger, 1992 dan Jordan, 2000)

Physio-pleasure

Kesenangan fisik/sensorik

- Layar AMOLED Samsung, warna jenuh dan kontras tinggi memberikan kesenangan visual saat scrolling Instagram

Socio-pleasure

Kesenangan sosial

- AirPods menjadi bahan pembicaraan dan penanda status sosial, orang bertanya “pakai apa tuh?”

Psycho-pleasure

Kesenangan kognitif dan emosional

- VS Code vs Notepad untuk coding, VS Code yang responsif dan pintar lebih menyenangkan psikologis

Ideo-pleasure

Kesenangan berbasis nilai

- Fairphone, smartphone dari material ramah lingkungan. Membeli = mendukung nilai lingkungan hidup

BAGIAN 4

Affordance and Signifier - Petunjuk Visual

Jenis - Jenis *Affordance* dalam UI/UX

Norman, 2013; Gibson, 1977

Affordance = properti elemen UI yang memberikan petunjuk tentang cara penggunaannya. Pengguna harus tahu apa yang bisa dilakukan **TANPA** harus menebak-nebak.

Perceptible Affordance

Terlihat jelas bisa digunakan

✓ Tombol "Kirim" dengan shadow, warna kontras, dan hover effect → pengguna langsung tahu bisa diklik

Flat design yang terlalu minimalis, pengguna tidak yakin mana tombol, mana teks biasa.

Hidden Affordance

Hanya terlihat saat aksi tertentu dilakukan

✓ Swipe kiri di Gmail untuk archive/delete, tersembunyi tapi discoverable. Tidak mengotori UI

Jika terlalu banyak hidden affordance → pengguna tidak menemukan fitur dan berpikir tidak ada.

False Affordance

Terlihat bisa digunakan, padahal tidak bisa

✓ Hindari sepenuhnya, tidak ada "good example" untuk false affordance

Teks biru yang dikira hyperlink tapi tidak bisa diklik. Elemen dekoratif berbentuk tombol.

Signifier, *Feedback* dan *Error Prevention* - Strategi UX Praktis

Signifier (Norman, 2013)

Petunjuk visual yang memperjelas *affordance*.

- Bayangan tombol → bisa diklik
- Ikon tangan (*cursor pointer*) → ini link
- *Placeholder* teks di *input field* → "Masukkan *email*"
- Warna abu-abu pudar → tombol ini *disabled*

Feedback and Feedforward

Pengguna harus **SELALU** tahu status sistem.

- *Loading spinner* saat proses berjalan
- *Progress bar upload* (Dropbox, Drive)
- "Pesan terkirim" setelah kirim *chat*
- Animasi tombol saat diklik (*pressed state*)

Error Prevention and Recovery (Nielsen, 1993)

1 *Prevent*

"Are you sure?" sebelum hapus permanen. Konfirmasi sebelum beli dengan 1-click.

2 *Undo*

Gmail: "Email dikirim - Batalkan (5 detik)". Google Docs: Ctrl+Z unlimited undo history.

3 *Recover*

WhatsApp: "Pesan tidak terkirim - Coba lagi". Form: highlight field yang salah dengan pesan jelas.

COBA TEBAK!

Prinsip HCI apa yang dilanggar di sini?

A Halaman registrasi punya 15 field yang harus diisi sekaligus: nama, email, telepon, alamat, kota, provinsi, kode pos, pekerjaan, pendapatan, hobi...

→ ***Cognitive Load Theory and Hick's Law***

B Tombol "Hapus Akun" berwarna hijau dan besar di halaman pengaturan. Tombol "Simpan" berwarna abu-abu kecil di pojok kiri bawah.

→ ***Fitts''Law and Mental Model***

C Setelah *upload* foto profil, tidak ada konfirmasi apapun, tidak ada pesan sukses, tidak ada *thumbnail*, tidak ada notifikasi.

→ ***Feedback Principle (Shneiderman)***

Ringkasan

Prinsip	Inti	Contoh yang Mungkin
Mental Model	Desain harus sesuai dengan ekspektasi lama	Ikon disket = Save, keranjang = *cart*
Cognitive Load	Minimalkan beban mental	Notion toolbar kontekstual vs Word 2003
Gestalt	Otak mengelompokkan visual	Sidebar menu *e-learning*, *breadcrumb nav*
Hick's Law	Kurangi pilihan = keputusan lebih cepat	Netflix 5 tab vs ratusan kategori dulu
Fitts' Law	Target besar dan dekat = lebih mudah	Tombol CTA besar di *mobile*, *Mac Dock*
Jakob's Law	Ikuti konvensi yang sudah ada	*Search* di atas, *cart* di kanan atas
Emotional Design	3 level: *visceral*, *behavioral*, *reflective*	**iPhone**: cantik → enak dipakai → identitas
Affordance	Tunjukkan cara penggunaan	Tombol dengan shadow vs teks datar
Feedback	Beri tahu pengguna status sistem	Gmail "*Undo send*", *loading spinner*

Tugas Individu - Analisis HCI di Aplikasi Interaktif

Pilih **SATU** aplikasi digital yang sering Anda gunakan (Tokopedia, Instagram, Gojek, LINE, Google Maps, dll) dan analisis penerapan prinsip-prinsip HCI yang telah dipelajari.

Format: .docx/.pdf | maksimal 10 halaman (1.5 spasi, font 11–12) | sertakan screenshot dari aplikasi yang dianalisis | Gunakan minimal 3 referensi article.

1

Identifikasi 2 Hukum/Prinsip Kognitif

Hick's Law, *Fitts' Law*, atau *Gestalt*. Sertakan *screenshot* dan analisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan atau dilanggar.

2

Analisis *Emotional Design*

Identifikasi elemen *visceral*, *behavioral*, dan *reflective*. **Contoh:** Warna *splash screen*, animasi transisi, atau "***streak***" di Duolingo.

3

Temukan *Affordance and Signifier*

Screenshot minimal 1 contoh *perceptible affordance* dan 1 *hidden affordance*. Apakah ada *false affordance*? Jelaskan dampaknya.

Referensi

[1] Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised ed.). Basic Books.

[2] Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.

[3] Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5th ed.). Wiley.

[4] Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., & Jacobs, S. (2016). Designing the User Interface (6th ed.). Pearson.

[5] Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.

[6] Gibson, J. J. (1977). The Theory of Affordances. In Perceiving, Acting, and Knowing. Erlbaum.

[7] Nielsen Norman Group. (n.d.). Laws of UX: Jakob's Law, Fitts' Law, Hick's Law. https://www.nngroup.com

[8] Laws of UX. (n.d.). https://lawsofux.com - Referensi visual interaktif untuk semua hukum UX

[9] Gumulya, D., & Nastasia, P. (2015). Kajian Teori Emotional Design. Jurnal Desain, 3(1), 1–20.

[10] World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). https://www.w3.org/WAI/

Terima Kasih! ☺
Selamat Belajar!